

แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 4

เรื่อง

การประมวลผลภาพแบบบริเวณ

วัตถุประสงค์

ฝึกฝนการใช้งานชุดคำสั่งสำหรับการเติมข้อมูลและการกรองข้อมูล

- ให้นักศึกษาเติมข้อมูลจากอินพุตต่อไปนี้ โดยที่ ตัวกรองมีขนาดเป็น 5×5 ด้วยวิธีการ Zero-Padding, Replicate-Padding และ Circular-Padding

1	1	4	4	7	7
1	1	1	4	7	7
2	1	11	4	8	8
2	2	5	5	9	9
3	2	5	5	9	9
3	3	6	6	6	9

- ให้นักศึกษาเติมข้อมูลจากอินพุตต่อไปนี้ โดยที่ ตัวกรองมีขนาดเป็น 3×3 ด้วยวิธีการ Zero-Padding, Replicate-Padding และ Circular-Padding

1	1	4	4
1	1	1	4
2	1	11	4
2	2	5	5
3	2	5	5

- ให้นักศึกษาหาผลลัพธ์ของ การคอนโวลูชัน จากอินพุตต่อไปนี้ โดยที่ ตัวกรองมีขนาดเป็น 3×3 และเติมข้อมูลด้วยวิธีการ Replicate-Padding

1	1	4	4	7	7
1	1	1	4	7	7
2	1	11	4	8	8
2	2	5	5	9	9
3	2	5	5	9	9
3	3	6	6	6	9

ข้อมูล

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

ตัวกรอง

4. ให้นักศึกษาหาผลลัพธ์ของ**การคอนโวลูชัน**จากอินพุตต่อไปนี้ โดยที่ ตัวกรองมีขนาดเป็น 3×3 และเติมข้อมูลด้วยวิธีการ Replicate-Padding

1	1	4	4	3	3
1	1	1	4	6	3
2	1	1	4	6	6
2	2	5	5	7	7

ข้อมูล

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

ตัวกรอง

5. ให้นักศึกษาหาผลลัพธ์ของ**การคอนโวลูชัน**จากอินพุตต่อไปนี้ โดยที่ ตัวกรองมีขนาดเป็น 3×3 และเติมข้อมูลด้วยวิธีการ Zero-Padding

1	1	4	4
1	1	1	4
2	1	11	4
2	2	5	5
3	2	5	5

ข้อมูล

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

ตัวกรอง

6. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแสดงภาพ lena ที่ผ่านตัวกรองค่าเฉลี่ยขนาด 3×3 , 5×5 , 7×7 , 9×9 และ 11×11 พร้อมอธิบายภาพผลลัพธ์ที่ได้จากตัวกรองขนาดต่าง ๆ ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร
7. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแสดงภาพ lena ที่ผ่านตัวกรอง Gaussian ขนาด 3×3 , 5×5 , 7×7 , 9×9 และ 11×11 พร้อมอธิบายภาพผลลัพธ์ที่ได้จากตัวกรองขนาดต่าง ๆ ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร โดยกำหนดให้ sigma มีค่าเท่ากับขนาดตัวกรอง
8. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อลดสัญญาณรบกวนในภาพ lena ลง โดยอาศัยตัวกรองแบบค่าเฉลี่ยหรือ Gaussian

